

Materia: Complementos de Análisis Matemático IV	Código: 92.09
Créditos: 0	Carga horaria total: 0
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2024
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 10/12/2024 11:25:21	

➤ Carga horaria:

0	Horas totales
9	hs. teóricas
3	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

0	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Transformada de Fourier. Transformada Z

➤ Presentación de la materia:

La materia Complementos de Análisis Matemático IV se dicta en el primer cuatrimestre del tercer año de las carreras de Bioingeniería, Ingeniería Naval e Ingeniería en Petróleo.

En esta asignatura se abordan los conceptos, métodos y aplicaciones de la Matemática avanzada que permiten establecer los fundamentos reales para el análisis en tiempo y frecuencia de los modelos matemáticos de las señales en tiempo continuo y discreto usuales de la Ingeniería. Se busca aportar a la formación de estructuras conceptuales que permitan una doble interpretación temporal-frecuencial de las señales, y operar exitosamente a partir de ellas. Se pretende que los alumnos alcancen la madurez matemática necesaria para dominar la asignatura, haciendo hincapié en la incorporación del aparato matemático que se necesita para aplicar los conceptos a situaciones en las ingenierías involucradas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos logren:

1. Comprender los conceptos básicos de los contenidos de la materia.

2. Conocer algunas aplicaciones de los contenidos al área de las ingenierías involucradas.
3. Profundizar sobre la utilización de los contenidos en diversas aplicaciones de dichas ingenierías

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Señales en tiempo continuo y discreto	Señales en tiempo continuo y discreto. Generalidades. Señales periódicas. Representación y análisis de señales. Convolución. Funciones generalizadas. Señales de energía y de potencia.
Transformada de Fourier en tiempo continuo y discreto	Transformada de Fourier en tiempo continuo y discreto. Condiciones de existencia. Propiedades operacionales. Transformada de Fourier de funciones generalizadas. Transformada de Fourier de funciones periódicas. Densidades espectrales de energía y potencia.
Transformada Z	Existencia de la Transformada Z unilateral. Radio de convergencia absoluta. Propiedades operacionales. teoremas del valor inicial y final. Métodos de antitransformación. Aplicación a la resolución de ecuaciones en diferencias.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se dictan clases teóricas buscando introducir los conceptos haciendo hincapié en la participación y el intercambio con el grupo. Estas clases se complementan con las prácticas de forma tal que el trabajo coordinado entre ambas brinde las herramientas necesarias para que los alumnos construyan su propio aprendizaje.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Modalidad presencial, con una duración de 2 horas semanales. En estas clases se desarrolla el marco teórico, y la actividad es esencialmente expositiva
Clases prácticas	Modalidad presencial con una duración de 2 horas semanales. Estas clases se enfocan en la resolución de problemas. Estos problemas son análogos a los de las guías de problemas de la materia. Las guías contienen una serie de problemas para cada uno de los contenidos de la materia. Si bien la actividad es mayormente expositiva, se alienta la participación del grupo. También en este espacio se realizan clases de consulta en las que el énfasis está puesto en la interacción con los alumnos.

➤ Recursos didácticos:

Apuntes de la materia y guías de Trabajos Prácticos. En el aula virtual (campus) se pondrán a disposición la información general de la materia, los apuntes de la materia, las guías de Trabajos Prácticos, y toda comunicación que resulte pertinente.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación constará de un examen final obligatorio, que será presencial y en formato escrito, y su nota de aprobación es 4 (cuatro). Dicho examen es de instancia única.

El examen final busca evaluar globalmente los contenidos aprendidos en el curso, haciendo hincapié en la comprensión cabal de los fundamentos conceptuales y la capacidad de resolución de problemas concretos.

Requisitos de aprobación:

La materia se aprueba aprobando el examen final, cuya nota de aprobación mínima es cuatro. La instancia de examen es única. La nota de la materia es la nota del examen final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	R. Ziemer, W. Tranter y D. Fannin, Signals and Systems, Continuous and Discrete, 4a. Ed. Nueva Jersey, NJ, EEUU.: Prentice Hall, 1998. S. Palari, Signals and Systems, 2a. Ed., Switzerland: Springer, 2022 Notas de la cátedra

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	S. Soliman y M. Srinath, Señales y Sistemas continuos y discretos, Madrid, España, PrenticeHall, 1999. H. Hsu, Análisis de Fourier, México, Pearson, 1998